Demande réseau : modules Wi-Fi des portes pour Spot

Oct 21, 2026 · @. · Projet Soda

Objet

Je demande un réseau Wi-Fi isolé pour 7 modules d'ouverture de portes, que seul le robot Spot peut joindre, en HTTP sur le port 80. C'est l'étape « ouverture des portes » du projet Spot : sans ce réseau, Spot ne peut pas passer les 6 portes rapides de ses rondes.

Tout ce dont j'ai besoin est listé ci-dessous, avec les valeurs exactes.

Ce que je demande

N°	Demande	Paramètres exacts
D1	Un SSID dédié	Nom proposé : SPOT-PORTES (à votre convenance). Bande 2,4 GHz obligatoire, canal de 20 MHz. Sécurité WPA2-Personal, chiffrement AES (CCMP), sans TKIP. Mot de passe généré par vous, 20 caractères ou plus. PMF facultatif, pas obligatoire. Pas de portail captif. Diffusé à l'emplacement des 6 portes.
D2	Un VLAN dédié	Un sous-réseau IPv4 en /28 (14 adresses), avec sa passerelle. En dehors de 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.50.0/24 et 192.168.80.0/24, utilisés en interne par Spot.
D3	Un DHCP avec 7 réservations	Sur ce VLAN, une adresse permanente par module (P01 à P07), réservée par adresse MAC. Les options DNS et NTP ne sont pas utilisées. Je vous envoie chaque MAC dès que la carte est programmée (annexe).
D4	Une adresse fixe pour Spot	Réservation de l'interface Wi-Fi du robot sur son réseau actuel, si ce n'est pas déjà le cas.
D5	Les règles de flux R1 à R6	Spot et mon PC vers les modules en TCP 80 et ICMP, modules vers le DHCP, tout le reste interdit. Détail dans « Matrice des flux ».

N°	Demande	Paramètres exacts
D6	L'accès de mon PC portable	Vers les modules en TCP 80 et ICMP, pour la programmation et les essais. PC : [nom du PC à compléter].
D7	L'inscription à l'inventaire	7 équipements, fiche en annexe.

Rien d'autre : pas d'accès internet, pas de DNS, pas de NTP, pas de modification du réseau actuel de Spot ni de sa liaison avec Orbit.

Ce que j'attends en retour

Information	Pourquoi j'en ai besoin
Nom du SSID et mot de passe, par un canal sûr (pas par mail)	Je les programme dans chaque carte par câble USB.
Numéro de VLAN, sous-réseau, passerelle	Dossier de maintenance des portes.
Les 7 adresses IP réservées, P01 à P07	Configuration du robot : chaque porte est appelée par son adresse.
L'adresse IP de Spot	Vérifier les règles R1 et R2 pendant les essais.
La confirmation des règles R1 à R6 et de l'accès de mon PC	Lancer les essais de la porte pilote.
La date de mise en service	Caler les essais avec la maintenance.
Votre exigence de chiffrement, si votre politique impose HTTPS	Faire évoluer le firmware avant les 5 portes suivantes.

Le projet et le rôle du réseau

Spot (Boston Dynamics, logiciel 5.2.0, avec CORE I/O et Orbit) fait des rondes d'inspection autonomes. Six portes rapides en mode automatique sont sur son parcours : aujourd'hui, quelqu'un doit appuyer sur le bouton vert pour qu'il passe.

1. À côté de l'armoire de chaque porte, un boîtier contient une carte Wi-Fi à deux relais.
2. Arrivé devant la porte, Spot envoie un ordre par le Wi-Fi à cette carte.
3. La carte ferme un relais 500 ms, branché en parallèle du bouton vert : l'armoire voit un appui normal et la porte monte.

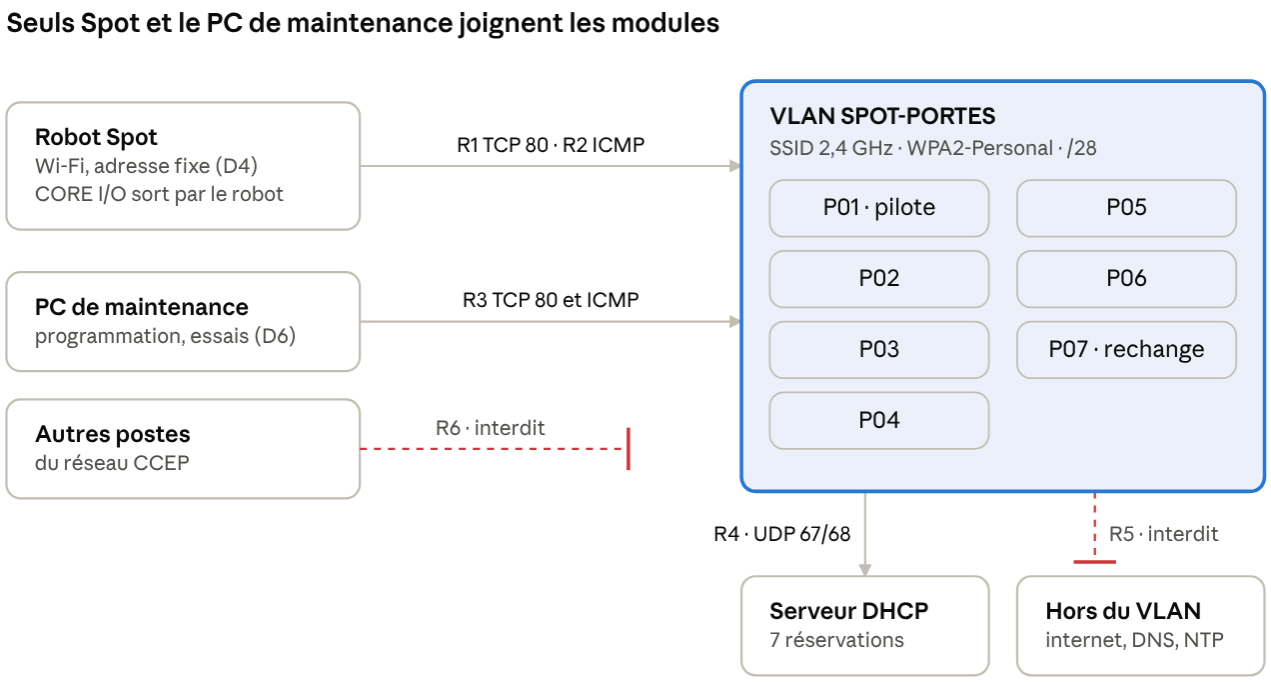
4. Spot ne franchit qu'après avoir vu, avec ses caméras, le passage libre.
5. Pour les portes qui ne redescendent pas seules, Spot demande la fermeture une fois passé, avec le second relais branché sur le bouton de fermeture.

Les sécurités de la porte (cellule, barre palpeuse, arrêt d'urgence) ne sont pas modifiées. Le déploiement commence par la porte pilote =1AD3 / BC0412, puis les 5 autres.

Les équipements

Équipement	Nombre	Caractéristiques réseau
Module de porte : carte Seeit ESP32-RELAY02 (puce Espressif ESP32-WROOM-32E)	7 (6 portes + 1 rechange)	Wi-Fi 802.11 b/g/n en 2,4 GHz uniquement. IPv4 uniquement, client DHCP, nom annoncé spot-door-P01 à spot-door-P07. Un seul service : serveur HTTP sur TCP 80. N'ouvre aucune connexion vers l'extérieur. Mise à jour par câble USB seulement. Alimentée par le 24 V de l'armoire de la porte, dans un boîtier fixé au mur.
Robot Spot avec CORE I/O	1	Déjà raccordé, rien ne change. Il envoie les ordres par son interface Wi-Fi. Le CORE I/O (192.168.50.5, réseau interne du robot) sort par le robot (passerelle 192.168.50.3) : les requêtes doivent donc arriver avec l'adresse Wi-Fi de Spot. Je le vérifie pendant les essais et vous signale toute autre adresse. Robot : [numéro de série à compléter].
PC portable de maintenance	1	Programmation des cartes par USB, essais en TCP 80. PC : [nom du PC à compléter].

Matrice des flux



flux autorisés et interdits · 6 règles

Les modules ne répondent qu'à Spot et au PC de maintenance, et ne parlent qu'au DHCP.

Règle	Source	Destination	Protocole et port	Action	Usage
R1	Spot (adresse Wi-Fi, D4)	les 7 modules (VLAN SPOT-PORTES)	TCP 80	Autoriser	ordres et état des portes
R2	Spot	les 7 modules	ICMP echo	Autoriser	test de présence
R3	PC de maintenance (D6)	les 7 modules	TCP 80 et ICMP echo	Autoriser	programmation, essais, dépannage
R4	les 7 modules	serveur DHCP	UDP 67 et 68	Autoriser	obtenir l'adresse réservée
R5	les 7 modules	toute autre destination (internet, DNS, NTP, autres VLAN)	tous	Interdire	aucun besoin
R6	toute autre source	les 7 modules	tous	Interdire	seul Spot commande les portes

Les règles suivent l'état des connexions : les réponses des modules aux requêtes R1 à R3 passent. L'isolation des clients sur le SSID peut rester active, les modules ne se parlent pas entre eux. Les flux de Spot vers Orbit ne changent pas.

Protocole et sécurité

Les modules parlent en HTTP/1.1 sur TCP 80, avec des réponses en JSON. Ils n'acceptent que quatre requêtes :

Méthode	Chemin	Jeton	Effet
GET	/api/v1/health	non	répond que le module est en marche
GET	/api/v1/status	oui	identifiant de la porte, état, version, niveau Wi-Fi
POST	/api/v1/open	oui	une impulsion de 500 ms sur le relais d'ouverture
POST	/api/v1/close	oui	une impulsion sur le relais de fermeture, seulement sur les portes configurées pour

- **Authentification** : jeton secret de 16 caractères ou plus, dans l'en-tête Authorization: Bearer. Mauvais jeton : réponse 401, aucune action. Le jeton est géré par le projet et changé si une carte est perdue.
- **Volume** : moins de 1 ko par requête, 3 à 6 requêtes par passage de porte. Réponse attendue en moins de 300 ms ; le robot attend 2 s et refait 2 essais.
- **Garde-fous de la carte** : impulsion limitée à 2 s, jamais les deux relais ensemble, 2 s minimum entre une ouverture et une fermeture, chien de garde qui remet les relais au repos.
- **Pire cas d'un abus** : l'équivalent d'un appui sur le bouton vert ou sur le bouton de fermeture. Les sécurités de la porte restent actives.
- **Données** : aucune donnée personnelle, rien n'est enregistré sur la carte.
- **Limite connue** : le HTTP n'est pas chiffré. Le jeton circule en clair sur le VLAN (il est chiffré sur la liaison radio par le WPA2). C'est compensé par le VLAN isolé et la règle R6. Si votre politique impose HTTPS, le firmware sera adapté avant les 5 portes suivantes : Spot accepte l'HTTPS et un certificat.
- **Pourquoi un SSID en WPA2-Personal** : le firmware actuel ne gère pas le WPA2-Enterprise (802.1X).

Déroulement et tests

1. **Vous** : SSID, VLAN, DHCP, règles R1 à R6, accès de mon PC, adresse de Spot (D1 à D6).
2. **Moi** : je mesure le niveau Wi-Fi à l'emplacement des 6 boîtiers avec une carte, qui affiche sa valeur RSSI. Objectif : −67 dBm ou mieux. Je vous envoie le tableau ; vous n'intervenez que si une porte est en dessous.

3. **Moi** : je programme la carte P01 de la porte pilote et je vous envoie son adresse MAC. **Vous** : la réservation.
4. **Ensemble** : essais de la porte pilote, avec les critères ci-dessous.
5. **Les 5 autres portes** : même procédure, MAC envoyées au fil de la programmation.

La porte pilote est validée quand :

- [ ] la carte P01 reçoit son adresse réservée ;
- [ ] depuis mon PC, GET /api/v1/health répond en moins de 1 s ;
- [ ] depuis Spot, la même requête répond, et un ordre d'ouverture fait monter la porte ;
- [ ] depuis un autre poste du réseau, le module ne répond pas (R6) ;
- [ ] vos journaux ne montrent aucun trafic sortant des modules (R5).

De mon côté, je m'engage à :

- ne connecter aucun autre équipement à ce SSID, ni aucun routeur Wi-Fi sans votre accord ;
- ne stocker le mot de passe Wi-Fi que dans les cartes, jamais dans le code ;
- vous prévenir de tout ajout, remplacement ou retrait de module, avec la nouvelle adresse MAC.

Contact : Othmane Bennani, alternant, Projet Soda, [téléphone et adresse CCEP à compléter].

Annexe : les 7 modules

La colonne MAC est remplie à la programmation de chaque carte, la colonne IP par vous.

Module	Porte	Emplacement du boîtier	Nom réseau	Adresse MAC	IP réservée
P01	Porte pilote =1AD3 / BC0412	Mur, à côté de l'armoire de la porte	spot-door-P01		
P02	[repère]	Mur, à côté de l'armoire de la porte	spot-door-P02		
P03	[repère]	Mur, à côté de l'armoire de la porte	spot-door-P03		
P04	[repère]	Mur, à côté de l'armoire de la porte	spot-door-P04		
P05	[repère]	Mur, à côté de l'armoire de la porte	spot-door-P05		
P06	[repère]	Mur, à côté de l'armoire de la porte	spot-door-P06		

Module	Porte	Emplacement du boîtier	Nom réseau	Adresse MAC	IP réservée
P07	Rechange	Atelier, pour les essais sur table	spot-door-P07		

Si la carte de rechange remplace une carte d'une porte, je vous envoie sa MAC pour déplacer la réservation de cette porte.